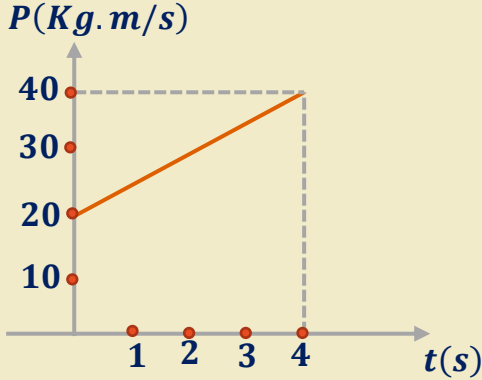




يبين الشكل المجاور منحنى العلاقة بين الزخم والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم على سطح أفقي أملس تحت تأثير قوة ثابتة احسب:

- 1- مقدار القوة المؤثرة على الجسم
- 2- مقدار دفع القوة على الجسم خلال (2s).

الحل (1): من العلاقة

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

أي تساوي ميل الخط المستقيم لمنحنى (الزخم - الزمن)

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{40 - 20}{4 - 0} = 5N$$

الحل (2): دفع القوة على الجسم خلال (2s)

$$I = F\Delta t = 5 \times 2 = 10N.s$$